В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Время, отведенное на выполнение этой задачи, составляет 5 часов!

Теоретическая справка

В этой работе вам предстоит изучить деформацию кручения проволоки. При деформации кручения участка проволоки сечение одного конца участка поворачивается относительно другого вокруг оси участка (рис. 1) под действием скручивающего момента сил M. Угол φ поворота сечений друг относительно друга при упругих деформациях связан с величиной скручивающего момента силы как:

$$M = \gamma \frac{\varphi}{l}, \tag{1}$$

где l - длина участка проволоки. Величину γ, характеризующую упругие свойства проволоки, называют модулем кручения единицы длины проволоки.

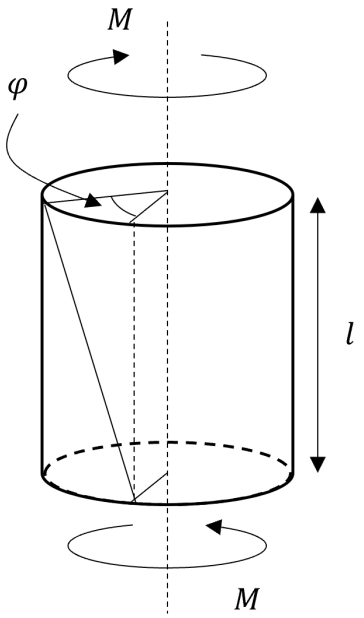


Рис. 1. Кручение участка проволоки

Задание

Часть 1. Статическая.

1. Соберите установку, изображенную на рисунке 2. Для этого закрепите в лапке штатива поршень шприца объемом 5 мл. Прикрепите бумажный транспортир так, чтобы по нему было удобно контролировать угол поворота резервуарной части шприца относительно поршня. В сточенную иглу вставьте конец проволоки. Наденьте иглу на носик шприца так, чтобы конец проволоки был зажат между носиком шприца и пластиковой втулкой иглы. К концу проволоки прикрепите линейку длиной 15 см. Подвесьте под нее грузик соосно с проволокой. Поставьте весы с прикрепленным к ним деревянным бруском вертикально.

Закрепите на столе резервуарную часть одного из шприцев. Подвиньте штатив так, чтобы линейка одним своим концом упиралась в этот шприц. Весы поставьте так, чтобы линейка упиралась в них своим противоположным концом. Измерьте длину проволоки l, которая будет испытывать кручение. Начните поворачивать резервуарную часть закрепленного в штативе шприца так, чтобы давление на поверхность весов со стороны линейки увеличилось. **Измерьте зависимость показаний весов от угла φ поворота резервуарной части шприца (угла закручивания проволоки), сначала монотонно увеличивая угол закручивания, а после монотонно его уменьшая. Проведите измерения до угла закручивания не меньшего чем $l \cdot 20\ ^\circ/\text{см}$.** Обратите внимание, что весы в вертикальном положении могут "залипать" в положении нуля. Следует проводить измерения так, чтобы при определенном угле закручивания проволоки определять изменение показаний весов при оттягивании конца линейки от измерительной платформы весов.

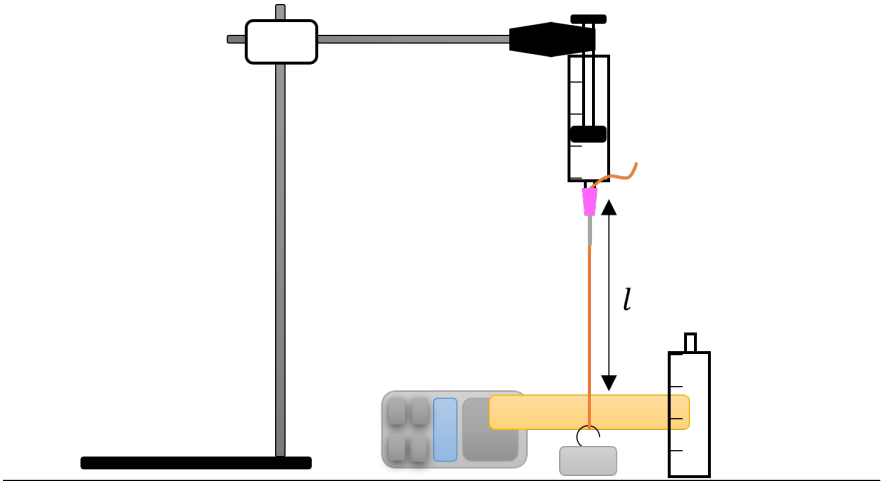


Рис. 2. Установка для измерения модуля кручения проволоки статическим методом

2. Рассчитайте момент сил кручения, действующих на проволоку, для каждого угла φ. Постройте график зависимости $M(\frac{\varphi}{l})$ момента сил кручения от угла поворота единицы длины проволоки.

3. В каком диапазоне углов поворота единицы длины проволоки выполняется закон, выражаемый формулой 1? Рассчитайте величину модуля кручения единицы длины проволоки $\gamma_{\text{ст}}$. Индекс "ст" означает, что измерения проведены статическим методом. Рассчитайте величину момента кручения $M_{\text{пласт}}$, отвечающего началу пластической деформации проволоки.

Часть 2. Колебательная.

4. Более точным способом измерения γ является метод крутильных колебаний. Уберите весы и шприц, ограничивающие движение линейки, а также **снимите груз**. Измерьте зависимость периода крутильных колебаний линейки от длины проволоки l.

5. Опишите полученную зависимость теоретически. При выводах можете воспользо-

ваться фактом, что кинетическая энергия вращательного движения линейки $W_к$ в таких колебаниях может быть записана как:

$$W_к = \frac{mL^2}{12}\frac{\omega^2}{2}, \tag{2}$$

где m - масса линейки, L - ее длина, ω - угловая скорость вращения.

6. Выберите координаты, в которых зависимость периода колебаний линейки от длины подвеса будет линейной, обоснуйте свой выбор. Дайте физическую интерпретацию возможному смещению графика относительно начала координат. Постройте график в предложенных вами координатах. Определите $\gamma_к$.

Часть 3. Табличная.

7. Кратко объясните расхождения между величинами $\gamma_{ст}$ и $\gamma_к$. Какое из этих значений ближе к истинному?

8. Известно, что модуль кручения единицы длины γ проволоки выражается через модуль сдвига G материала, из которого она изготовлена, следующим образом:

$$\gamma = \frac{\pi G d^4}{32}, \tag{3}$$

где d - диаметр проволоки (указан в оборудовании). Рассчитайте модуль сдвига меди.

Часть 4. Пружинная.

9. Пластичность медной проволоки позволяет навить из нее пружину. Изготовьте из проволоки несколько пружин разных диаметров. Пружины должны содержать не менее 15 витков. Измерьте жесткость одного витка k изготовленных вами пружин.

10. Зависимость жесткости k одного витка пружины от его диаметра D и модуля кручения единицы длины проволоки γ, из которой изготовлена пружина, можно описать степенной функцией:

$$k = A\gamma^j D^i, \tag{4}$$

где i и j - целые числа, а A - некоторая константа. По полученным экспериментальным данным определите степень i.

11. Проволока, из которой навита пружина, испытывает деформацию кручения. Получите теоретически рассчитанные величины i, j и A.

12. По данным зависимости $k(D)$, измеренной в пункте 9, постройте график в координатах $k^{\frac{1}{i}}(D)$. По угловому коэффициенту графика и значению γ, выбранному вами в пункте 7, определите значение константы $A_{эксп}$. Совпадает ли определенная вами величина с ее теоретическим значением?

13. Для пружины диаметром $D \approx 20$ мм, состоящей из 15 витков, измерьте зависимость удлинения пружины Δx от растягивающей ее силы F. Сначала монотонно увеличивайте

силу до значения $F_{1max} = 55$ мН, а затем монотонно уменьшайте до нулевого значения. Проведите измерения повторно, используя ту же пружину, растягивая ее в диапазоне сил от 0 до $F_{2max} = 70$ мН. Нанесите экспериментальные данные зависимости $F(\Delta x)$ на график.

14. Опишите отличия поведения проволоки при её деформации в областях пластичности по данным измерений пунктов 1 и 13?

Оборудование. Катушка с медной проволокой диаметром $d = (0{,}30 \pm 0{,}01)$ мм, штатив, весы с прикрепленным к ним бруском, груз, сточенная игла, шприц объемом 1 мл, шприц объемом 2 мл, шприц объемом 5 мл, шприц объемом 10 мл, шприц объемом 20 мл, лист с бумажными транспортирами, ножницы, линейка длинной 15 см, линейка длинной 50 см, малярный скотч, секундомер.

Решение

Часть 1. Статическая.

1.Проведем измерения показаний весов m^* от угла кручения проволоки. Длина проволоки при этом составит $l = (35{,}0 \pm 0{,}5)$ см.

φ, °	m^*, г	M, 10^{-3} Н·м	$\frac{\varphi}{l}$, °/см
0	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,86
60	0,04	0,06	1,71
90	0,13	0,20	2,57
120	0,21	0,33	3,43
150	0,24	0,38	4,29
180	0,31	0,49	5,14
210	0,32	0,50	6,00
240	0,42	0,66	6,86
270	0,44	0,69	7,71
300	0,55	0,86	8,57
330	0,55	0,86	9,43
360	0,65	1,02	10,29
390	0,74	1,16	11,14
420	0,74	1,16	12,00
450	0,74	1,16	12,86
480	0,81	1,27	13,71

φ, °	m^*, г	M, 10^{-3} Н·м	$\frac{\varphi}{l}$, °/см
540	0,81	1,27	15,43
600	0,81	1,27	17,14
660	0,81	1,27	18,86
720	0,81	1,27	20,57
660	0,73	1,14	18,86
600	0,58	0,91	17,14
570	0,55	0,86	16,29
540	0,50	0,78	15,43
510	0,38	0,60	14,57
480	0,36	0,56	13,71
450	0,30	0,47	12,86
420	0,24	0,38	12,00
390	0,17	0,27	11,14
360	0,17	0,27	10,29
330	0,07	0,11	9,43
300	0,00	0,00	8,57

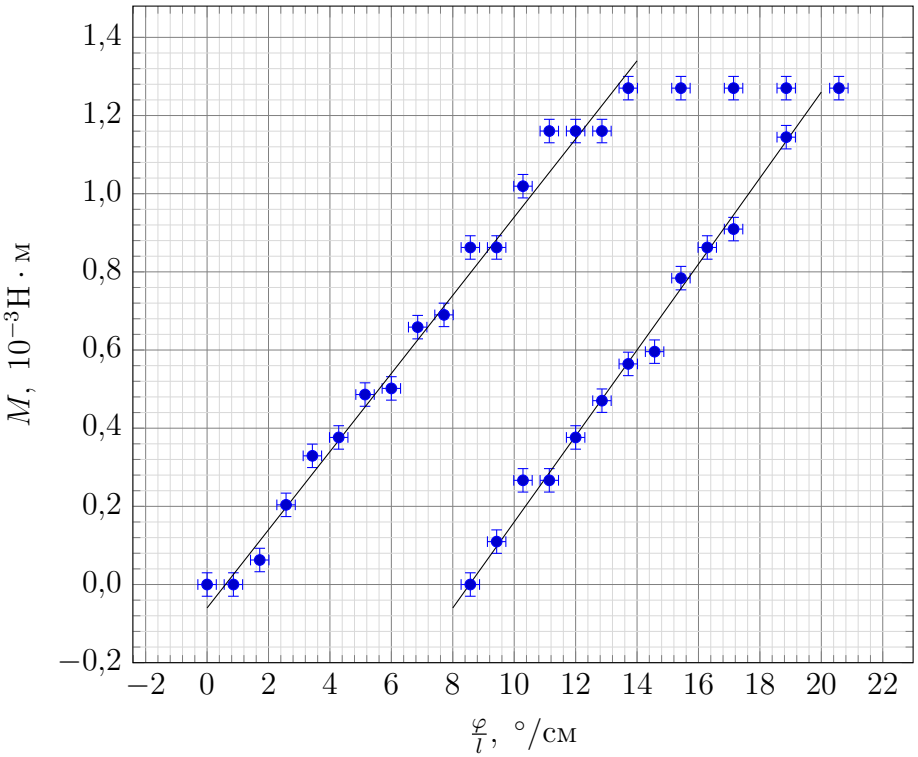
2. Момент сил кручения складывается из действия на линейку весов и шприца. Так как шприц и весы располагаются на концах линейки, то силы, которые они оказывают на проволоку равны. Рассчитаем момент сил кручения как:

$$M = 2m^* g\frac{L}{2} = m^* gL, \tag{5}$$

где $L = (16{,}0 \pm 0{,}1)$ см. Погрешность измерения показаний весов оценим как 0,03 г, погрешность определения угла примем равной 5°. Погрешность измерения момента силы будем рассчитывать на основе относительной погрешности измерения массы, так как относительная погрешность измерения длины линейки пренебрежимо мала.

3. Построим график исследованной зависимости. Видно, что график хорошо описывается линейной функцией вплоть до значений момента закручивающих сил $M_{\text{пласт}} = 1{,}2 \cdot 10^{-3}$ Н·м. Начиная приблизительно с этого момента сил проволока деформируется пластически. Линейное приближение, описываемое формулой (1) выполняется в диапазоне $\frac{\varphi}{l} \in [0; 11]$°/см. При величинах моментов сил ниже критического деформации можно считать упругими - зависимость хорошо описывается линейно функцией. Угловой коэф-

фициент линейной части графика равен $\alpha = (1{,}01 \pm 0{,}05) \cdot 10^{-6} \frac{\text{Н}\cdot\text{м}^2}{^\circ}$



Рассчитаем на основе величины углового коэффициента графика модуль кручения единицы длины проволоки.

$$\gamma_{\text{ст}} = (5{,}70 \pm 0{,}25) \cdot 10^{-5}\ \text{Н} \cdot \text{м}^2. \tag{6}$$

Часть 2. Колебательная.

4. Измерим зависимость периода колебаний линейки от длины подвеса. Измерения длины подвеса всегда будем проводить между фиксированными точками. Для повышения точности следует засекать период не одного, а нескольких колебаний N.

l, см	t_1, с	t_2, с	t_3, с	N	T, с	T^2, с^2
5,9	11,20	11,54	10,98	10	1,12	1,26
12,9	14,40	14,66	14,40	10	1,45	2,10
19,8	17,20	17,20	17,60	10	1,73	3,00
26,0	19,14	19,26	18,94	10	1,91	3,65
30,7	20,64	20,62	20,86	10	2,07	4,29
36,8	22,18	22,04	22,06	10	2,21	4,88
40,2	23,22	23,06	23,16	10	2,31	5,36

5. Для получения теоретического выражения для периода колебаний запишем энергию колебательного процесса в некоторый момент времени:

$$W = W_{\text{у}} + W_{\text{к}} = \frac{\gamma\phi^2}{2(l+l_0)} + \frac{mL^2}{12}\frac{\dot{\phi}^2}{2}, \tag{7}$$

где l_0 - некоторая эффективная длина участков проволоки, участвующих в кручении, но не учтенных в измерении l, $W_{\text{у}}$ - потенциальная энергия упругой деформации в проволоке. Продифференцировав полученное выражение, приходим к уравнению колебаний, откуда, используя связь угловой частоты и периода колебаний получаем выражение для периода колебаний:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{mL^2(l+l_0)}{12\gamma}}. \tag{8}$$

Возведем выражение в квадрат:

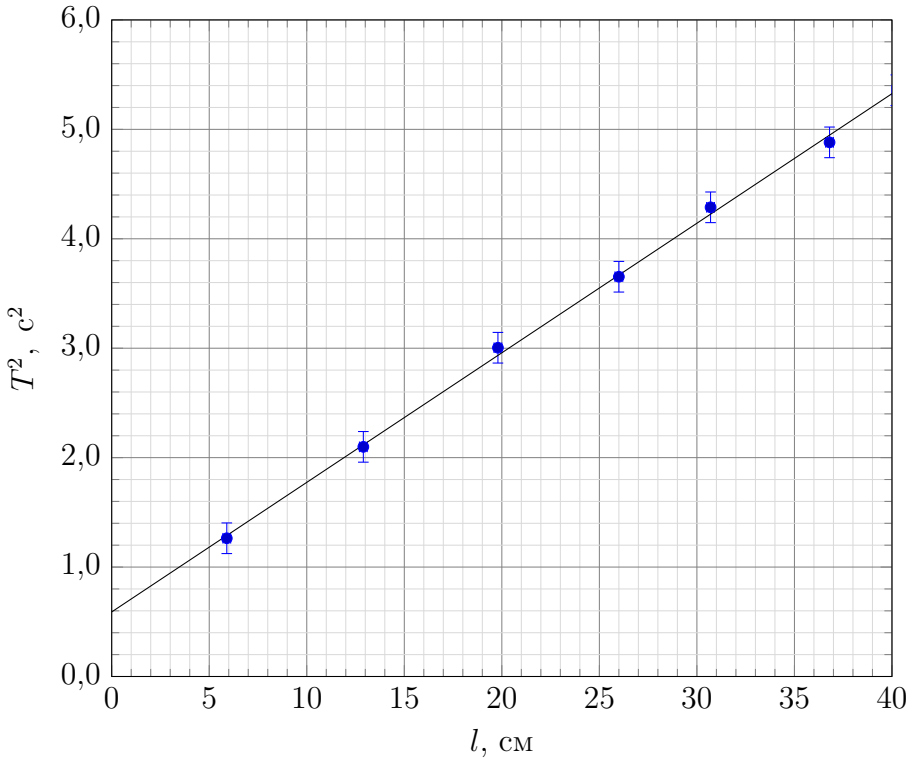
$$T^2 = \pi^2\frac{mL^2(l+l_0)}{3\gamma}. \tag{9}$$

Возведем измеренные значения периодов колебаний в квадрат и занесем полученные значения в таблицу.

Погрешность измерения длины проволоки не превышает 2 мм. Погрешность измерения времени t оценим в 0,3 с (характерное время реакции человека). Тогда погрешность квадрата наибольшего из измеренных периодов составит:

$$\sigma_{T^2} = 2T\sigma_T = 2\frac{t}{N}\frac{\sigma_t}{N} = 2\frac{0{,}3\cdot 23{,}2}{10^2} = 0{,}14 \text{ с}^2. \tag{10}$$

6. Построим график $T^2(l)$. Видно, что зависимость является линейной функцией. Величина l_0 характеризует смещение графика относительно точки с координатами (0;0).



Угловой коэффициент наклона графика составляет $\beta = (11{,}8 \pm 0{,}5)\frac{\text{с}^2}{\text{м}}$. С учетом массы линейки $m = (5{,}23 \pm 0{,}03)$ г рассчитаем модуль кручения единицы длины проволоки:

$$\gamma_\text{к} = \pi^2 \frac{mL^2}{3\text{В}} = (3{,}6 \pm 0{,}2) \cdot 10^{-5}\ \text{Н} \cdot \text{м}^2. \tag{11}$$

Погрешность оценим, сложив удвоенную относительную погрешность длины линейки, ее массы и величины углового коэффициента наклона графика.

$$\sigma_{\gamma_\text{к}} = \gamma_\text{к}(\varepsilon_m + 2\varepsilon_L + \varepsilon_B) = 0{,}2 \cdot 10^{-5}\ \text{Н} \cdot \text{м}^2 \tag{12}$$

Часть 3. Табличная.

7. Измерения, проведенные статическим способом, не позволяют определить γ с хорошей точностью. Основная причина состоит в том, что в кручении участвует не только проволока подвеса, но и часть проволоки, к которой прикреплена линейка. Колебательный метод позволяет исключить влияние на ответ кручения этого участка. Поэтому модуль кручения единицы длины проволоки, определенный колебательным методом $\gamma_\text{к}$ ближе к истинному и для дальнейших расчетов нужно использовать его.

8. Рассчитаем, чему равняется модуль сдвига меди:

$$G = \frac{32\gamma_\text{к}}{\pi d^4} \approx 45\ \text{ГПа} \tag{13}$$

Погрешность этой величины в большей степени определяется диаметром проволоки.

Стоит отметить, что найденная экспериментально величина совпадает с табличными данными с точностью до погрешности: $G_{\text{табл}} = 46{,}4$ ГПа.

Часть 4. Пружинная.

9. Навьем из проволоки пружинки разных диаметров D. Обозначим количество витков в них Q. Для измерения жесткости соберем установку, изображенную на рисунке 3.

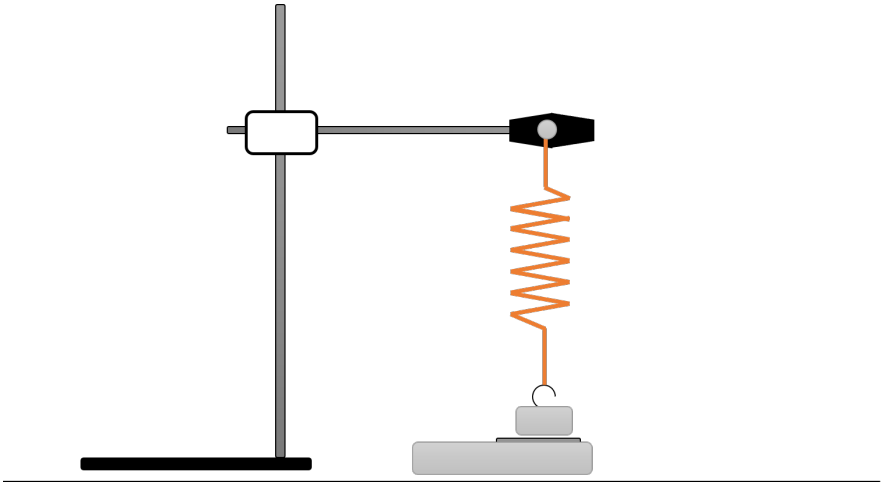


Рис. 3. Установка для измерения жесткостей пружин.

Поставим весы под лапку штатива, положим на весы грузик. Запишем показания весов. Прикрепим к ушку грузика один конец пружины, растянем пружину и закрепим второй ее конец на лапке штатива (для этого удобно воспользоваться зажимающим винтом лапки). Измерим показания весов m^* и длину пружины в растянутом положении h. Открепим конец пружины от грузика и измерим длину пружины в нерастянутом положении h_0 и показания весов в этом случае m_0^*. При этом необходимо следить, чтобы пружина испытывала упругие деформации. Занесем данные в таблицу и рассчитаем жесткости витков пружин по формуле:

$$k = Q\frac{(m_0^* - m^*)g}{h - h_0}. \tag{14}$$

Погрешность измерения коэффициентов жесткости рассчитаем через сложение относительных погрешностей изменения показаний весов $\sigma_{m_0^*} = \sigma_{m^*} = 0{,}01$ г, изменения длины пружины и количества витков в ней:

$$\sigma_k = k \cdot \left(\frac{2\sigma_{m^*}}{m_0^* - m^*} + \frac{2\sigma_h}{h - h_0} + \frac{\sigma_Q}{Q}\right), \tag{15}$$

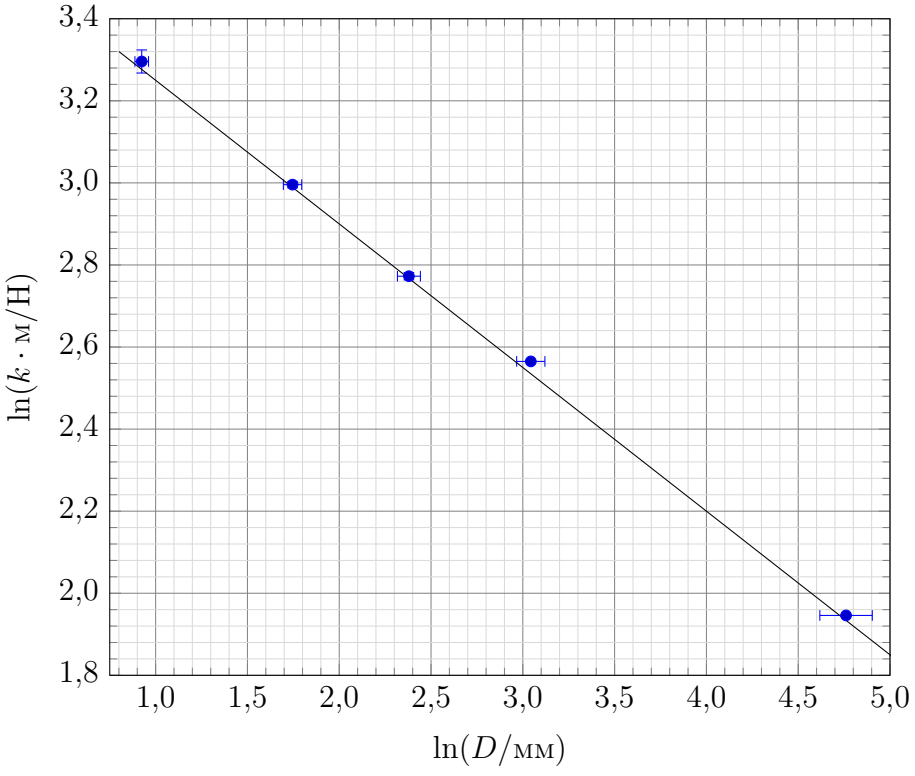
где $\sigma_h = 1$ мм, $\sigma_Q = 0{,}5$. Погрешность измерения диаметра витков примем равной $\sigma_D = 1$ мм.

D, мм	Q	h, см	h_0, см	m^*, г	m_0^*, г	k, Н/м	σ_k, Н/м
27	17	35,0	27,0	−0,13	1,08	2,5	0,07
20	18	31,0	15,7	44,45	49,42	5,7	0,04
16	10	10,0	5,2	−5,29	0,00	10,8	0,10
13	29	38,0	27,5	39,26	47,01	21,0	0,04
7	49	30,0	23,3	29,40	45,70	116,8	0,04

10. Для определения степени i рассчитаем логарифмы обезразмеренных диаметров и коэффициентов жесткости пружин. Погрешности логарифмов величин равны относительным погрешностям самих величин.

$\ln(k \cdot \text{м}/\text{Н})$	$\ln(D/\text{мм})$	$\sigma_{\ln(k\cdot\text{м}/\text{Н})}$	$\sigma_{\ln(D/\text{мм})}$
3,30	0,92	0,03	0,04
3,00	1,75	0,01	0,05
2,77	2,38	0,01	0,06
2,56	3,04	0,00	0,08
1,95	4,76	0,00	0,14

Построим график зависимости $\ln k$ от $\ln D$. Видно, что экспериментальные точки хорошо описываются линейной зависимостью с угловым коэффициентом $(-2{,}9 \pm 0{,}2)$. В данный диапазон попадает лишь одно целое число, значит степень зависимости $i = -3$.



11. Получим теоретическую связь между модулем кручения единицы длины проволоки и жесткостью одного витка пружины из этой проволоки. Пусть на виток действует сила F, из-за чего он растянулся на величину h. Разобьем один виток проволоки на кусочки длиной dz. Каждый из кусочков будет поворачиваться на некоторый угол $d\varphi$. Этот угол будет связан с вкладом этого кусочка в общую деформацию витка через диаметр витка:

$$dh = d\varphi \frac{D}{2}. \tag{16}$$

С другой стороны на каждый виток действует скручивающий момент силы:

$$M = F\frac{D}{2}. \tag{17}$$

Из закона Гука для кручения кусочка получаем:

$$\varphi = \frac{Mdz}{\gamma} = \frac{FDdz}{2\gamma}. \tag{18}$$

Таким образом вклад малого кусочка в общее удлинение витка связан с длиной кусочка прямо пропорционально:

$$dh = F\frac{D^2}{4\gamma}dz. \tag{19}$$

Откуда, с учетом длины витка $z = \pi D$, получаем для полного растяжения витка:

$$h = F\pi\frac{D^3}{4\gamma}. \tag{20}$$

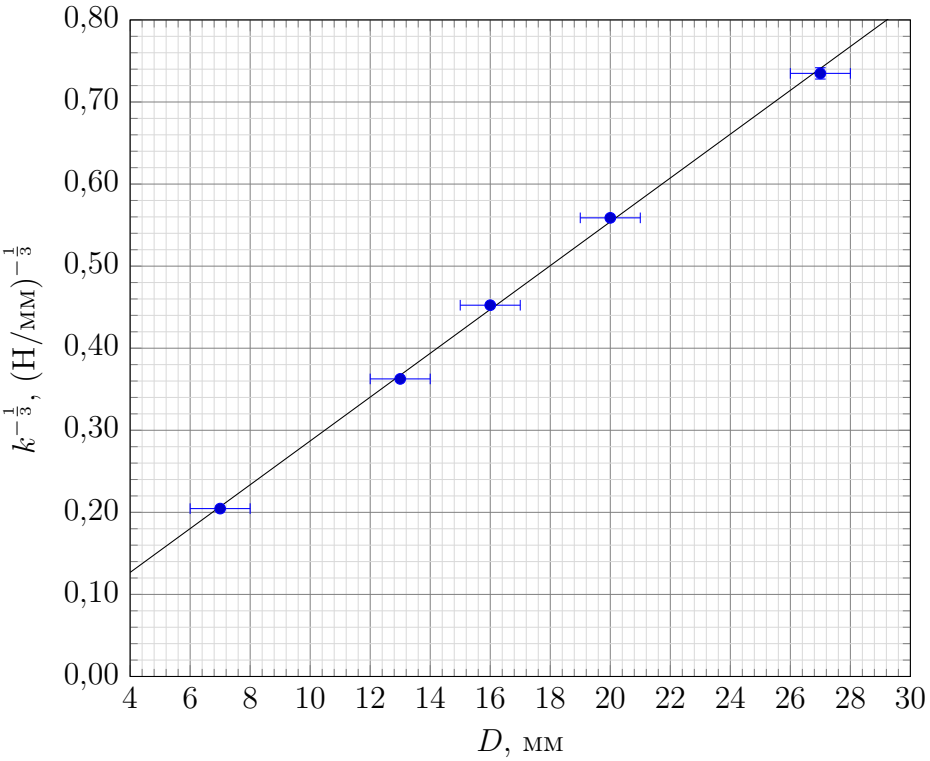
Тогда коэффициент жесткости одного витка можно вычислить как:

$$k = \frac{F}{h} = \frac{4\gamma}{\pi D^3}. \tag{21}$$

Иным словами, $i = -3,\ j = 1,\ A_{\text{теор}} = \dfrac{4}{\pi}$. То есть, теоретическая степень зависимости жесткости одного витка его диаметра совпадает с полученным ранее экспериментальным значением.

12. Построим график зависимости жесткости одного витка пружины от диаметра витка в линейных координатах. Пересчитаем данные в таблице и построим по ним требуемый график. Относительную погрешность степенной функции от k найдем, умножив относительную погрешность k на показатель степени.

$$\sigma_{k^{-\frac{1}{3}}} = \frac{1}{3}k^{-\frac{1}{3}}\frac{\sigma_k}{k}. \tag{22}$$



D, мм	$k^{-\frac{1}{3}}$, $(\text{Н}/\text{мм})^{-\frac{1}{3}}$	$\sigma_{k^{-\frac{1}{3}}}$, $(\text{Н}/\text{мм})^{-\frac{1}{3}}$	σ_D, мм
27,00	0,73	0,007	1,00
20,00	0,56	0,001	1,00
16,00	0,45	0,001	1,00
13,00	0,36	0,000	1,00
7,00	0,20	0,000	1,00

Угловой коэффициент графика составляет $\kappa = (0{,}027 \pm 0{,}003)(\frac{1}{\text{мм}^2 \cdot \text{Н}})^{1/3}$.

Вычислим экспериментальное значение константы A, используя значение модуля кручения единицы длины проволоки, полученное колебательным способом $\gamma_\text{к}$:

$$\text{A}_\text{эксп} = \frac{1}{\gamma_\text{к} \kappa^3} = 1{,}4 \pm 0{,}2. \tag{23}$$

Теоретическое значение $A_\text{теор} = \frac{4}{\pi} = 1{,}27$ совпадает с полученным экспериментально с учетом погрешности.

13. Для измерения зависимости $F(\Delta x)$ воспользуемся установкой, изображенной на рис. 3. Соберем установку таким образом, чтобы недеформированной пружине соответствовало нулевое показание весов $m_0^* = 0$ г. Будем монотонно удлинять пружину и следить за показаниями весов. Дойдя до значения F_{max_1}, которое соответствует показанию весов $m^*_{max_1} = m_0^* - \frac{F_{max_1}}{g} = -5{,}6$ г, начнем монотонно уменьшать длину пружины, вплоть до нулевого значения силы. Повторим измерения, монотонно дойдя до силы F_{max_2}, которое

соответствует показанию весов $m^*_{max_2} = m^*_0 - \frac{F_{max_2}}{g} = -7{,}1$ г. Измерения занесем в таблицу.

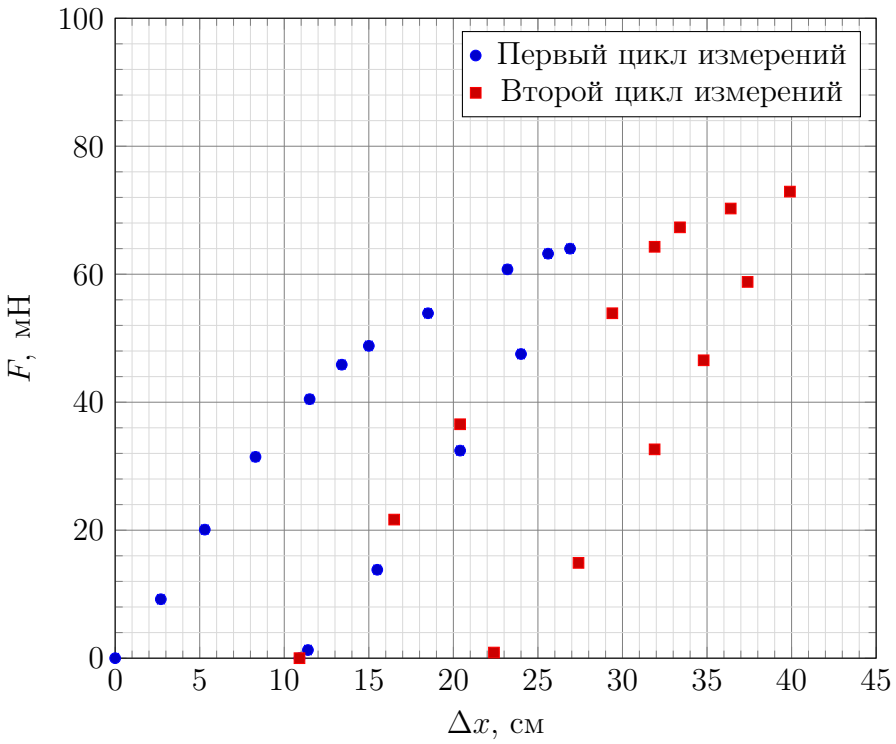
Первый цикл измерений

h, см	m^*, г	Δx, см	F, мН
15,10	0,00	0,00	0,00
17,80	−0,94	2,70	9,21
20,40	−2,05	5,30	20,09
23,40	−3,21	8,30	31,46
26,60	−4,13	11,50	40,47
28,50	−4,68	13,40	45,86
30,10	−4,98	15,00	48,80
33,60	−5,50	18,50	53,90
38,30	−6,20	23,20	60,76
40,70	−6,45	25,60	63,21
42,00	−6,53	26,90	63,99
39,10	−4,85	24,00	47,53
35,50	−3,31	20,40	32,44
30,60	−1,41	15,50	13,82
26,50	−0,13	11,40	1,27
26,00	0,00	10,90	0,00

Второй цикл измерений

h, см	m^*, г	Δx, см	F, мН
26,00	0,00	10,90	0,00
31,60	−2,21	16,50	21,66
44,50	−5,50	29,40	53,90
35,50	−3,73	20,40	36,55
47,00	−6,56	31,90	64,29
48,50	−6,87	33,40	67,33
49,90	−4,75	34,80	46,55
52,50	−6,00	37,40	58,80
51,50	−7,17	36,40	70,27
55,00	−7,44	39,90	72,91
47,00	−3,33	31,90	32,63
42,50	−1,52	27,40	14,90
37,50	−0,09	22,40	0,88

По данным таблицы построим график $F(\Delta x)$.



14. При наблюдении деформаций проволоки, исследуемых в пункте 1, силовая характеристика (крутящий момент) линейно возрастала при упругих деформациях и оставалась постоянной при увеличении деформации в области пластичности.

Поведение пружины, наблюдаемое в пункте 13, показывает, что **силовая характеристика (сила упругости) растет с увеличением деформации как в области упругости, так и в области пластических деформаций пружины.**